



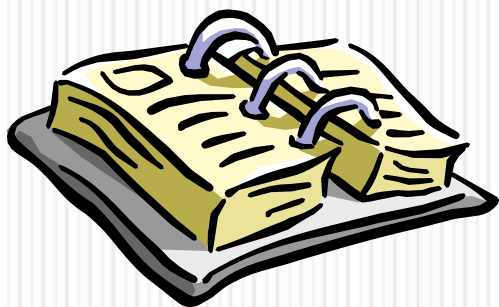
华中科技大学材料科学与工程学院

School of Materials Science and Engineering Huazhong University of Science and Technology

第二章 材料的晶体结构

Crystal Structure of Material

主讲人：萧建中



Outline

1

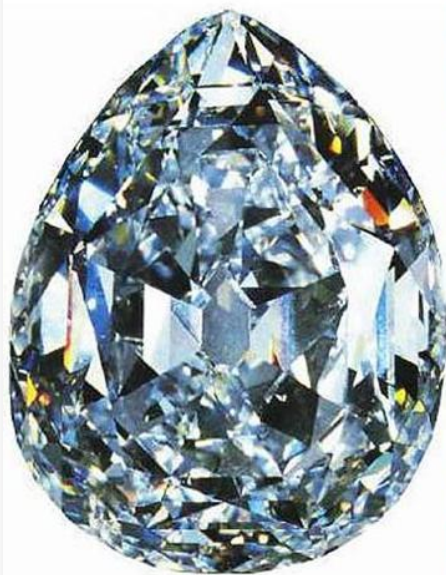
晶体结构的基础知识

2

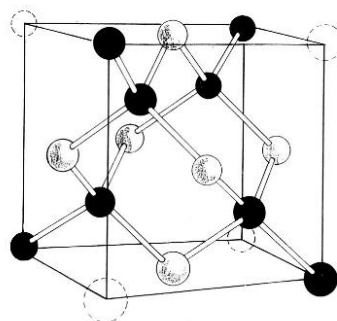
实际金属的体结构与晶体缺陷

材料的晶体结构

- 世界上最大的钻石-“库里南钻石”

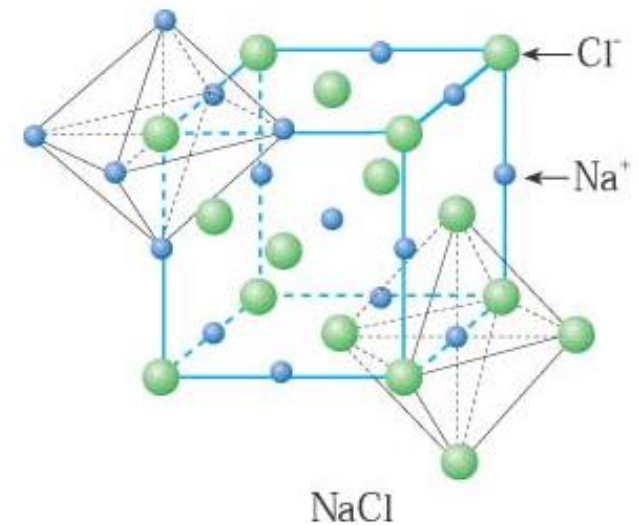
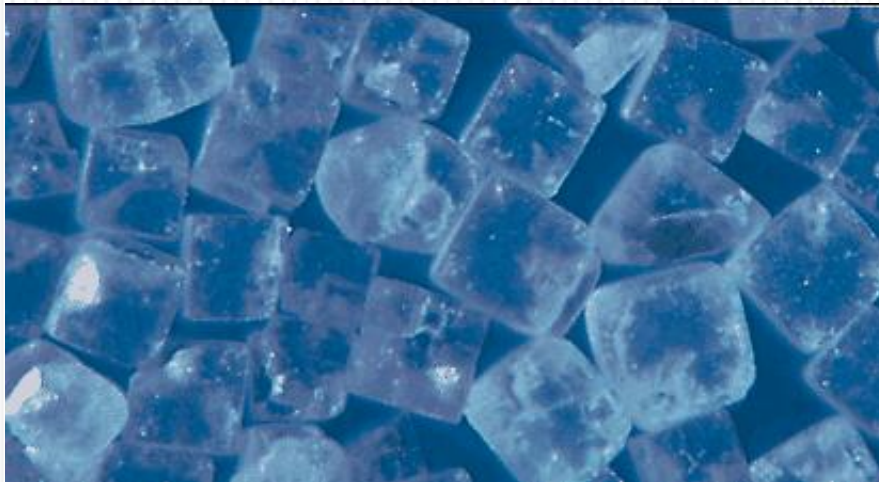


- 世界第二大钻石-博茨瓦纳



材料的晶体结构

- Salt 盐



一、晶体与非晶体的基本概念

1、晶体（crystal）的基本概念：

物体内部的原子（或分子）在三维空间中，按一定规律作周期性排列的固体。

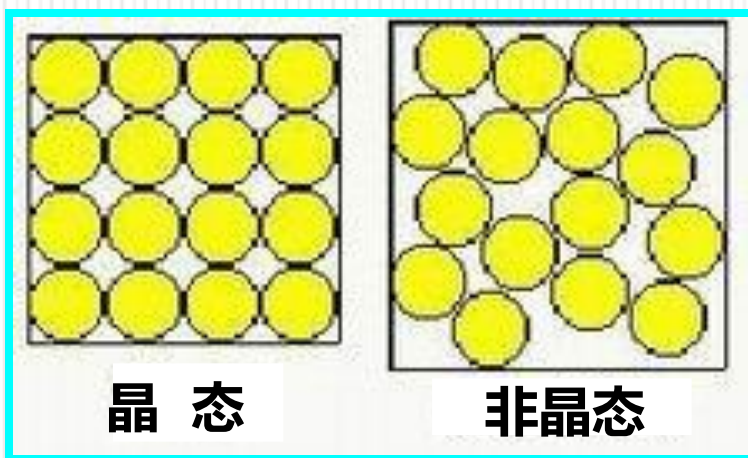
晶体物质所具有的性质：固定的熔点；各向异性等。例如，所有的金属、食盐等。



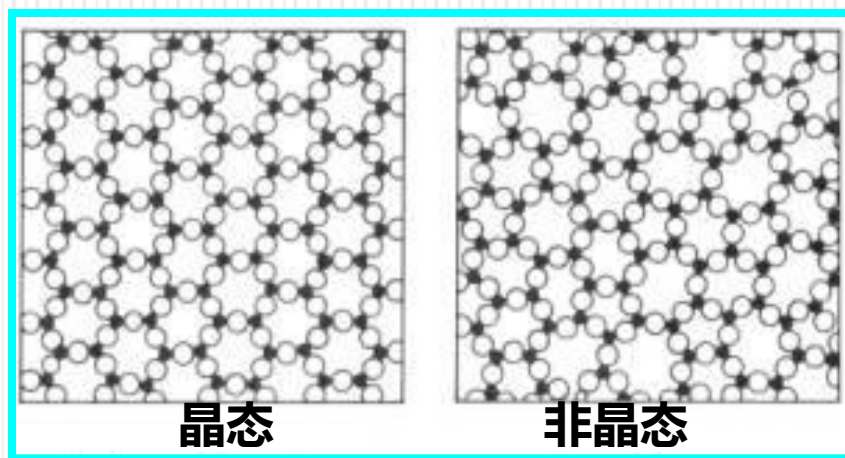
一、晶体与非晶体的基本概念

2、非晶体 (non- crystal)的基本概念:

物体内部的原子呈散乱分布，其物理和力学性能各向同性。例如，普通玻璃、松香等。



金属的结构



SiO₂的结构



二、晶体学(crystallography)的基本知识

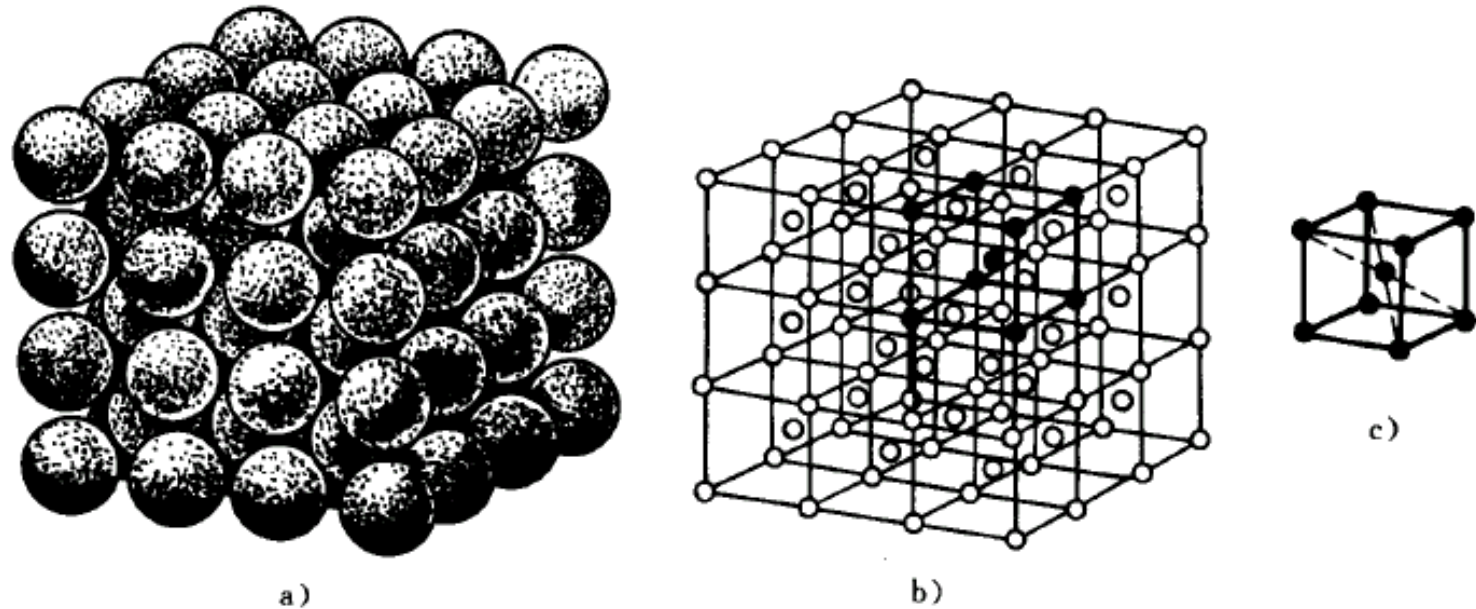


图 2-1 晶体 a)、晶格 b) 和晶胞 c)

1、晶格(crystal lattice):
用以描述晶体中原子排列规律的空间点阵格架。

2、晶胞 (unit cell) :
能完全反映晶格特征的最小几何单元。



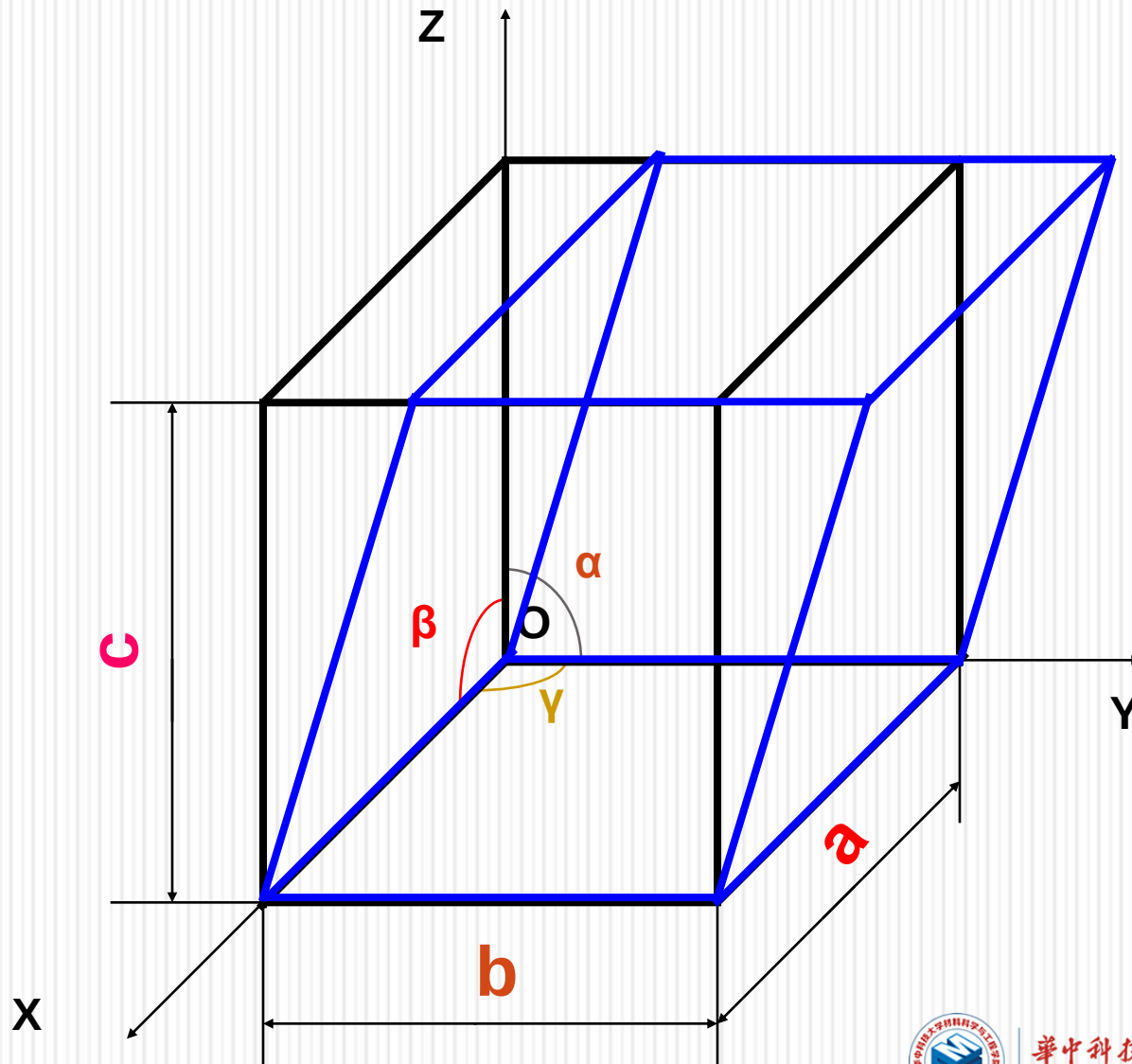
1、晶格与晶胞

基本概念

- **晶体点阵**：组成晶体的原子在空间按一定规律规则排列形成的空间点阵
- **结点/阵点**：构成晶体点阵的每一个原子抽象为一个质点
- **晶格**：用来描述晶体中原子排列规律的空间格架
- **晶胞**：组成晶体点阵的最小重复结构单元
- **晶格常数**：晶胞中三个棱边的长度，用 a, b, c 来表示



2、晶格常数 (lattice constant) :



3、晶系与布拉菲点阵

1855年,法国学者布拉维(Bravais)用数学方法证明了空间点阵共有且只能有**十四种** , 并归纳为**七个晶系**:



4、晶系与布拉菲点阵

布拉菲点阵	晶系	棱边长度及夹角关系	举例
简单三斜	三斜	$a \neq b \neq c, \alpha \neq \beta \neq \gamma \neq 90^\circ$	K_2CrO_7
简单单斜	单斜	$a \neq b \neq c, \alpha = \gamma = 90^\circ \neq \beta$	β -S, $CaSO_4 \cdot 2H_2O$
底心单斜			
简单正交	正交	$a \neq b \neq c, \alpha = \beta = \gamma = 90^\circ$	α -S, Ga, Fe_3C
底心正交			
体心正交			
面心正交			
简单六方	六方	$a_1 = a_2 = a_3 \neq c, \alpha = \beta = 90^\circ, \gamma = 120^\circ$	Zn, Cd, Mg, Ni, As
菱形（三角）	菱方	$a = b = c, \alpha = \beta = \gamma \neq 90^\circ$	As, Sb, Bi
简单四方	四方	$a = b \neq c, \alpha = \beta = \gamma = 90^\circ$	β -Sn, TiO_2
体心四方			
简单立方	立方	$a = b = c, \alpha = \beta = \gamma = 90^\circ$	Fe, Cr, Cu, Ag, Au
体心立方			
面心立方			



Triclinic
(三斜)

$$a \neq b \neq c$$

$$\alpha \neq \beta \neq \gamma \neq 90^\circ$$

Monoclinic
(单斜)

$$a \neq b \neq c,$$

$$\alpha \neq \gamma = \beta = 90^\circ$$

Orthorhombic
(正交)

$$a \neq b \neq c$$

$$\alpha = \beta = \gamma = 90^\circ$$

Tetragonal
(四方)

$$a = b \neq c$$

$$\alpha = \beta = \gamma = 90^\circ$$

Cubic
(立方)

$$a = b = c$$

$$\alpha = \beta = \gamma = 90^\circ$$

Trigonal $a = b = c$

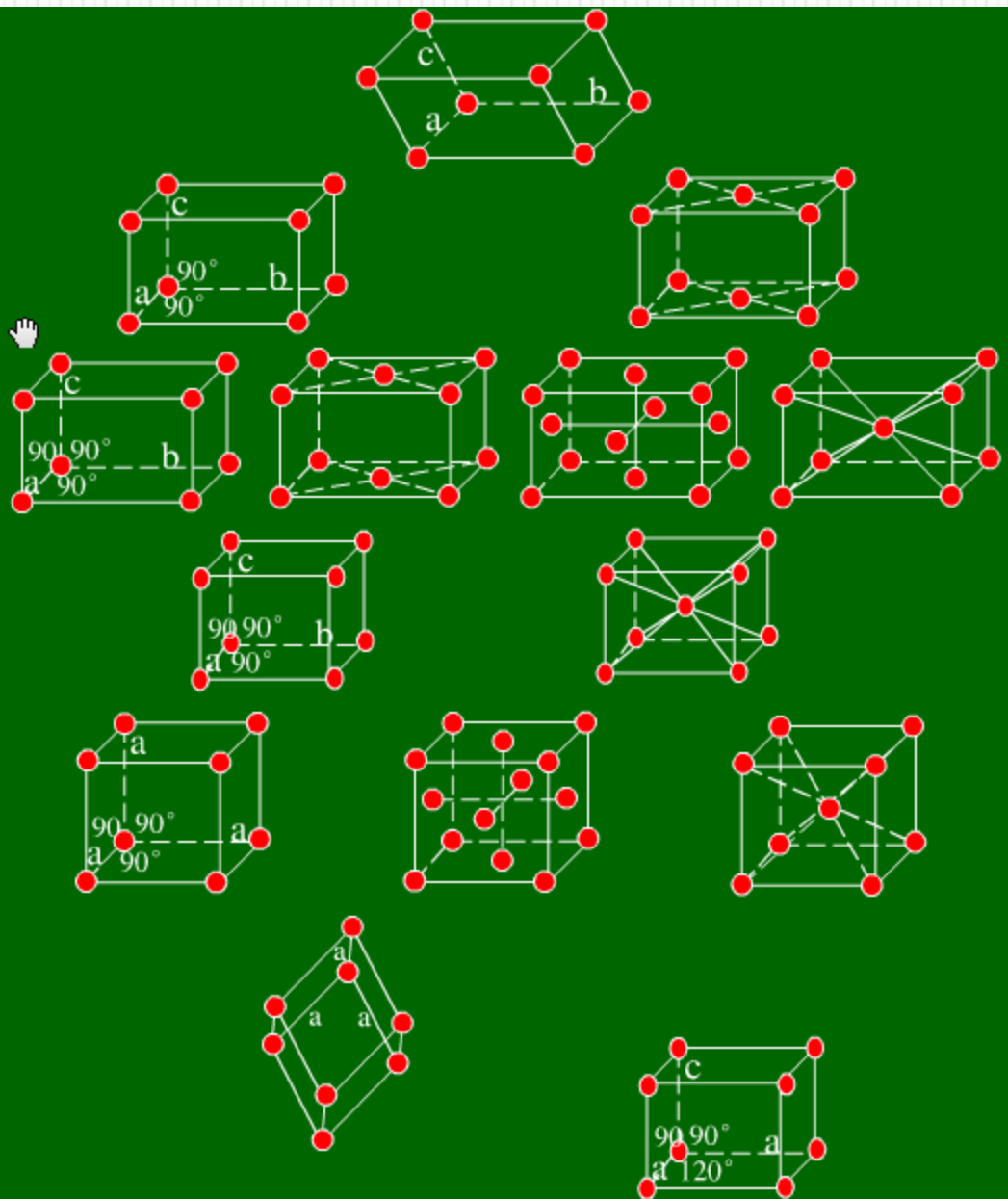
(三角) $\alpha = \beta = \gamma < 120^\circ, \neq 90^\circ, \neq 60^\circ$

Hexagonal
(六方)

$$a = b \neq c$$

$$\beta = \gamma = 90^\circ, \alpha = 120^\circ$$

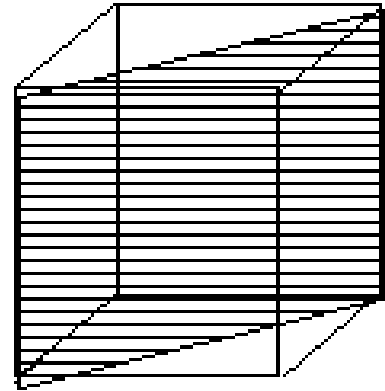
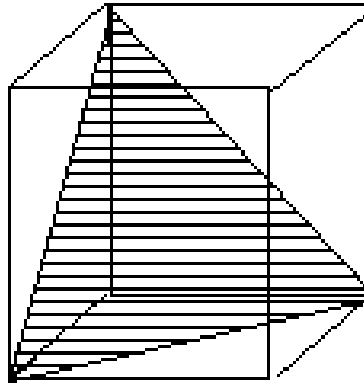
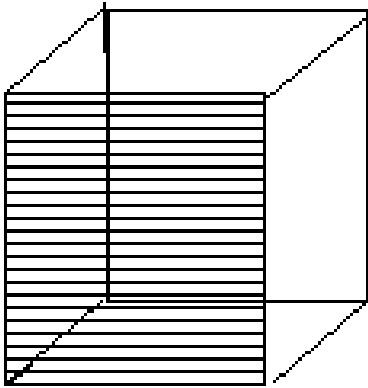
Crystal System



Bravais Lattice

5、晶面(crystal face)

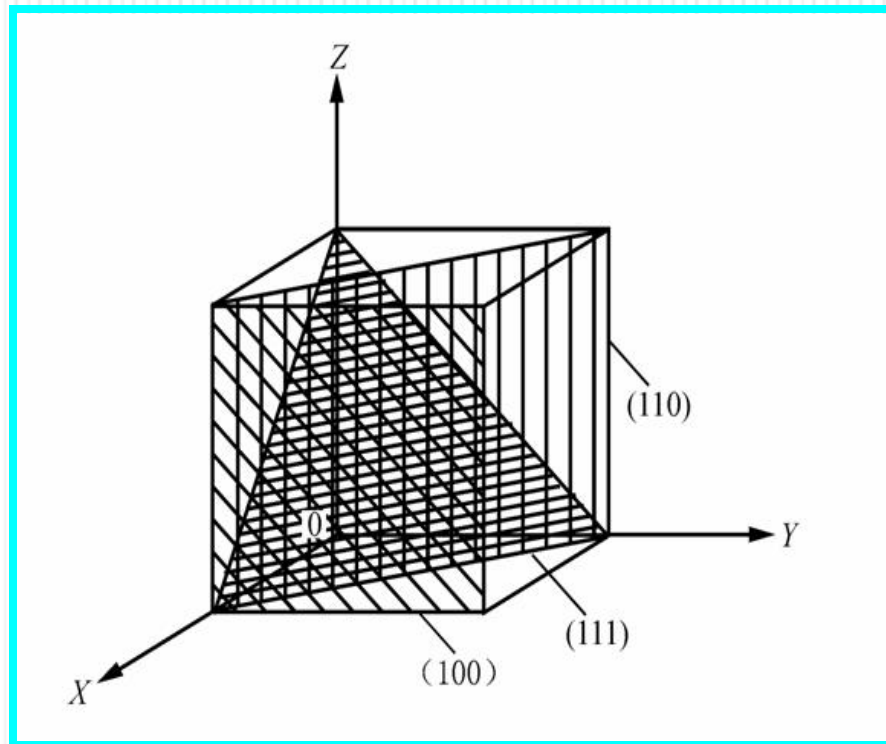
在晶格中由一系列原子所构成的平面称为晶面。



6、晶面指数 (indices of crystallographic plane)

用密勒(Miller)指数对晶格中某一晶面进行标定。

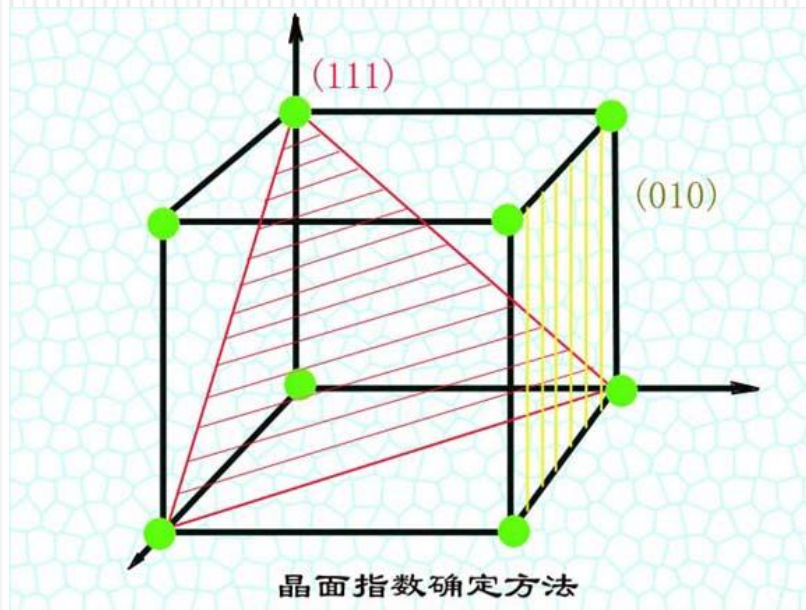
使用方法:
设置坐标;
求截距;
取倒数。



晶面指数的确定

- 步骤：

- 1) 建立坐标系，定原点和坐标轴；
- 2) 求出待定晶面在坐标轴上的结距，晶面平行与坐标，截距为 ∞ ；
- 3) 将坐标值取倒数后化为最小整数 (hkl)



说明

- (1) 一个晶面指数表示一系列平行晶面
- (2) 所有原子排列规律相同，方位不同的晶面属同一**晶面族**。

一晶面族中的各晶面的指数的数字相同，但符号、次序不同，以 $\{hkl\}$ 记之。

如 $\{111\}$ 晶面族包含8个晶面：

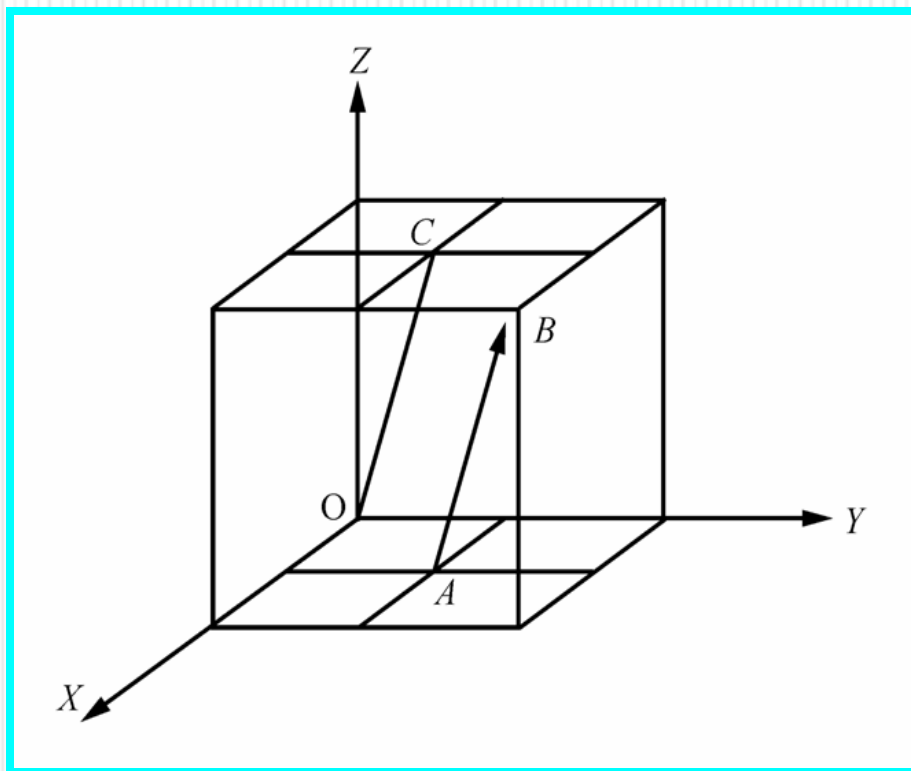
$$(111) + (\bar{1}11) + (1\bar{1}1) + (11\bar{1})$$

$$(\bar{1}\bar{1}1) + (1\bar{1}\bar{1}) + (\bar{1}1\bar{1}) + (\bar{1}\bar{1}\bar{1})$$



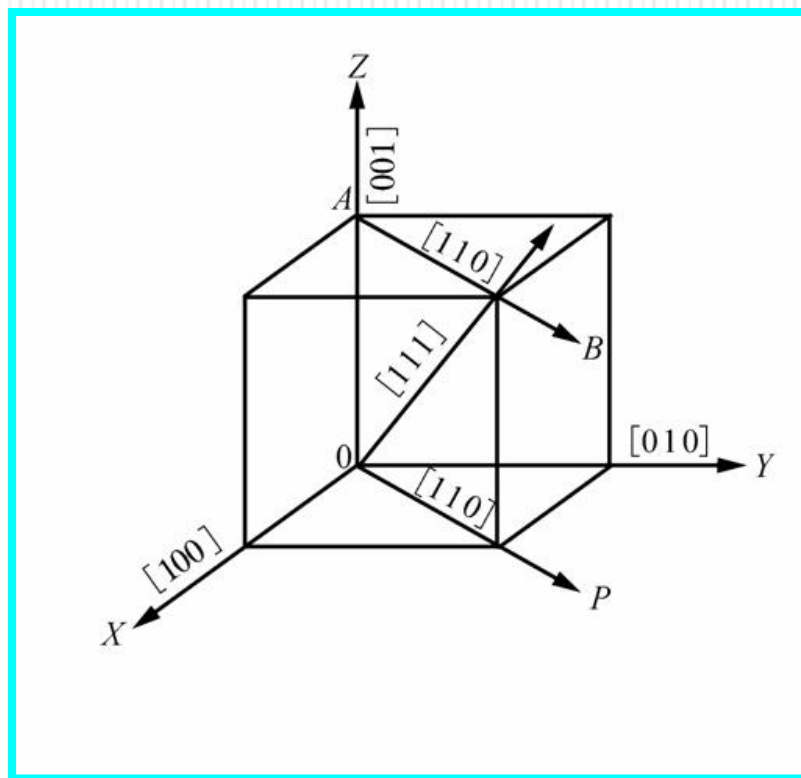
7、晶向 (crystal direction)

在晶格中，任意**两原子之间的连线所指的方向**。



8、晶向指数

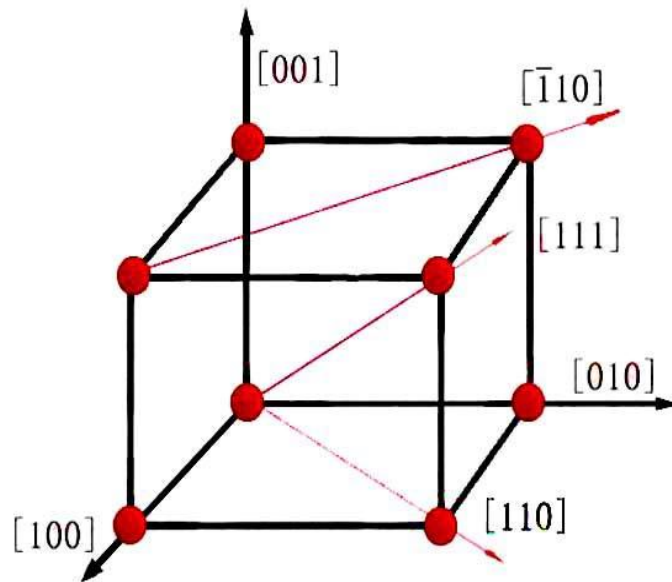
用密勒(Miller)指数对晶格中某一原子排列在空间的位向进行标定。



晶向指数的确定方法

步骤：

- 1) 建立坐标系，确定原点O和坐标轴；
- 2) 在待定晶向上选定距原点最近的一个P 的三个坐标值；
- 3) 将坐标值化整加方括号（即求最小公倍数） $[uvw]$



说明

- (1) 一个晶向指数表示一系列平行同向的晶向， $[uvw]$ 与 $[\bar{u}\bar{v}\bar{w}]$ 平行反向。
- (2) 所有原子排列规律相同，方向不同的晶向属同一**晶向族**。
一晶向族中的各晶向的指数的数字相同，但符号、次序不同，以 $\langle uvw \rangle$ 记之。

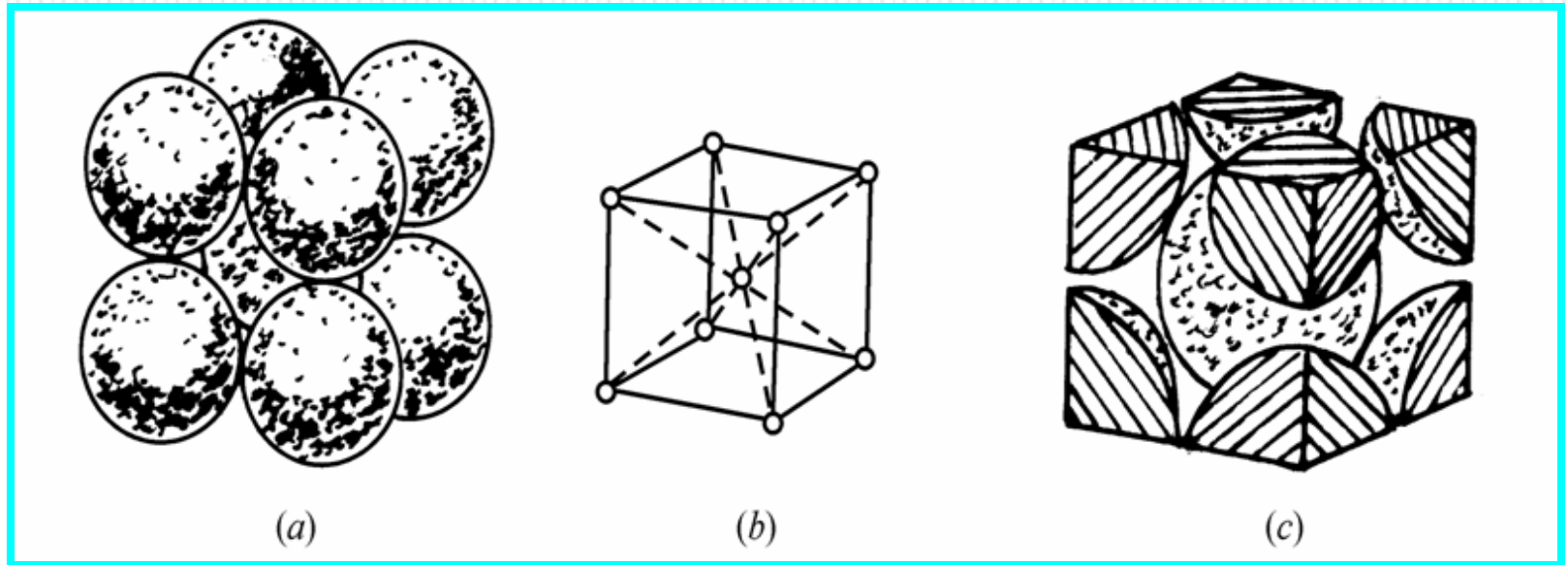
如 $\langle 100 \rangle$ 晶向族包括 $[100]$ 、 $[010]$ 、 $[001]$ 三个晶向及反向 $[\bar{1}00]$ 、 $[0\bar{1}0]$ 、 $[00\bar{1}]$ ，共计 6 个晶向。

思考： $\langle 123 \rangle$ 晶向族包括多少晶向？



三、常见的三种晶体结构

1、体心立方晶格 (body-center cubic lattice)



*晶胞的特征参数: $a = b = c, \alpha = \beta = \gamma = 90^\circ$;



属于体心立方晶格的金属有:

钠 (Na) ; 钾 (K) ; 铬 (Cr) ;

钼 (Mo) ; 钨 (W) ; 钒 (V) ;

钽 (Ta) ; 铌 (Nb) ; α -铁 (α -Fe) 等 。



2、面心立方晶格 (face-center cubic lattice)

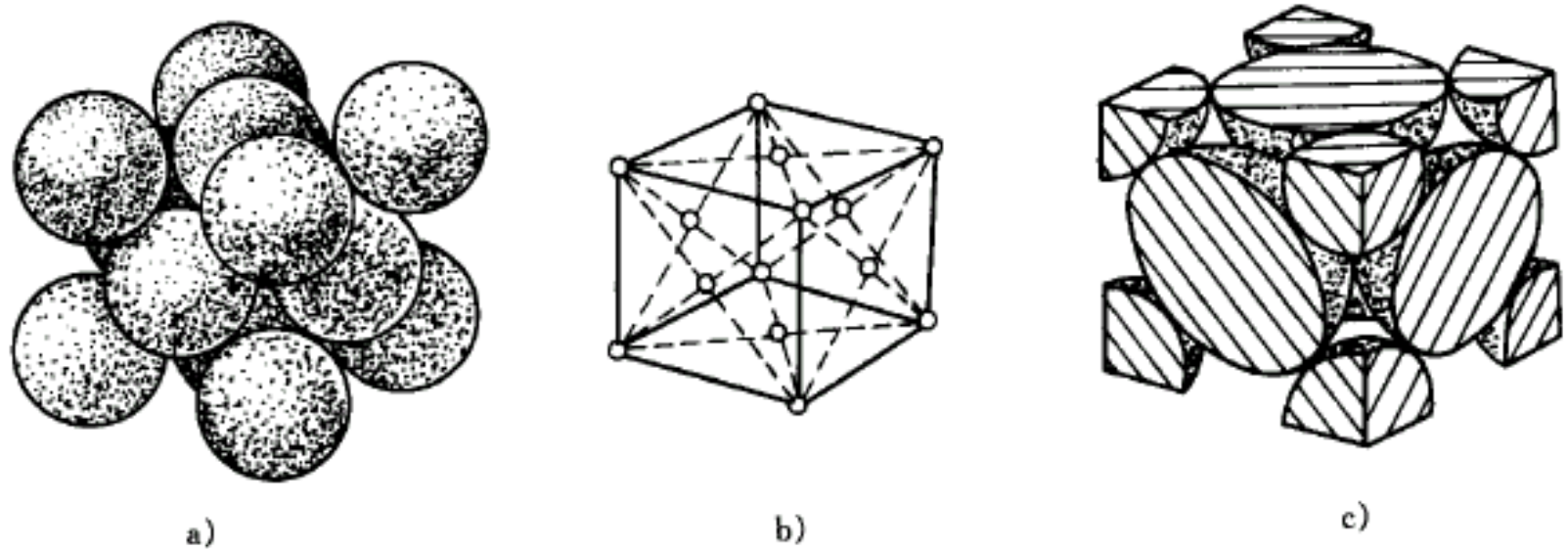


图 2-10 面心立方结构

a) 刚球模型 b) 晶胞模型 c) 晶胞中的原子数 (示意图)

***晶胞的特征参数:** $a = b = c, \alpha = \beta = \gamma = 90^\circ;$



属于面心立方晶格的金属有:

金 (Au) ; 银 (Ag) ; 铜 (Cu) ;

铝 (Al) ; 镍 (Ni) ; 铂 (Pt) ;

铅 (Pb) ; γ -铁 (γ -Fe) 等。



3、密排六方晶格(Close-packed hexagonal lattice)

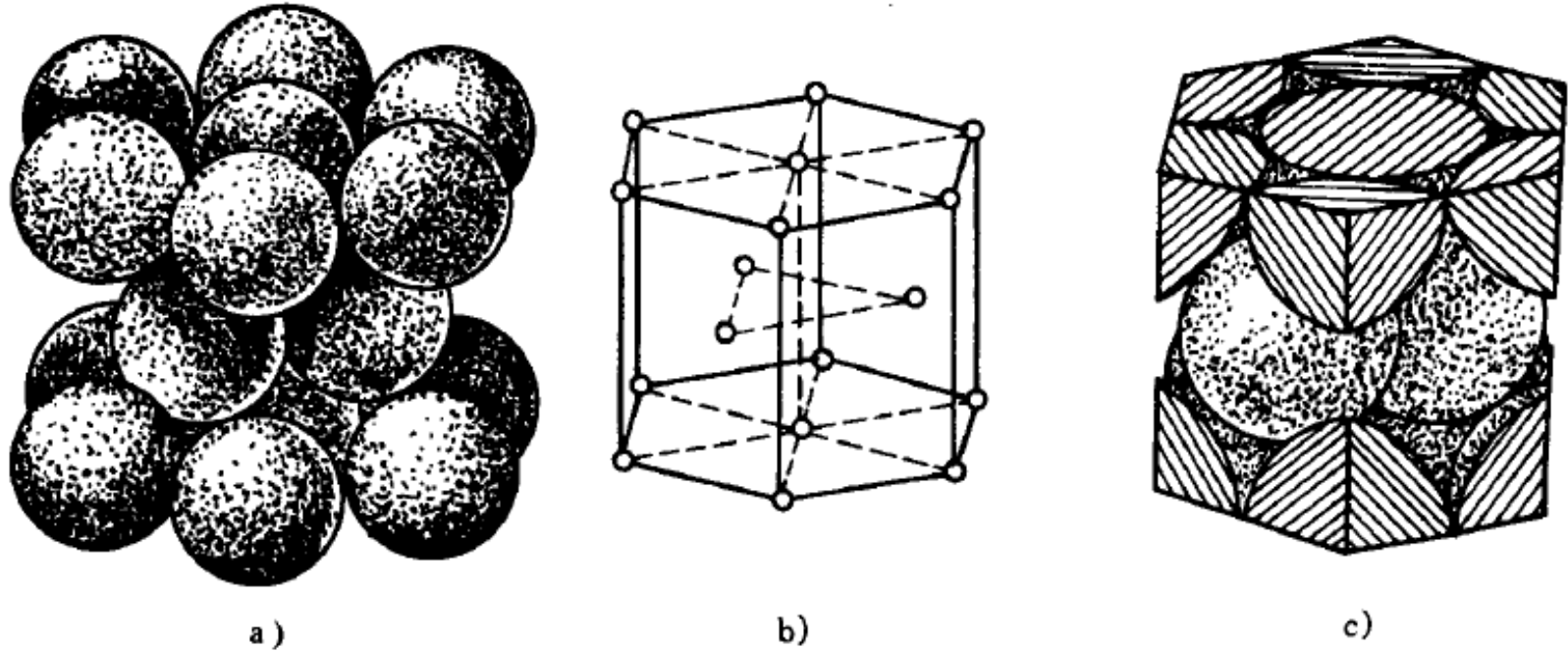


图 2-12 密排六方结构

a) 刚球模型 b) 晶胞模型 c) 晶胞中的原子数 (示意图)

***晶胞的特征参数:** $a = b \neq c$, $\alpha = \beta = 90^\circ$, $\gamma = 120^\circ$



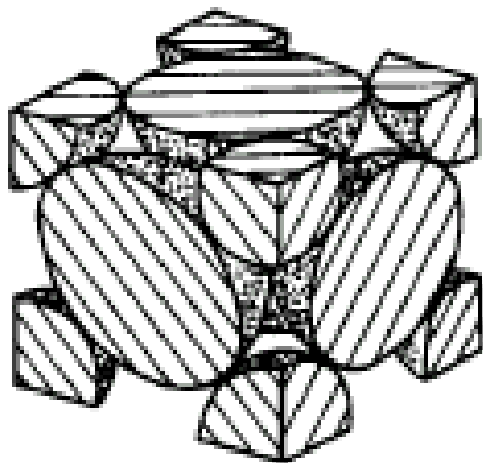
属于密排六方晶格的金属有:

镁 (Mg) ; 锌 (Zn) ; 镉 (Cd) ;

α - 钛 (α - Ti) ; 铍 (Be) 等。



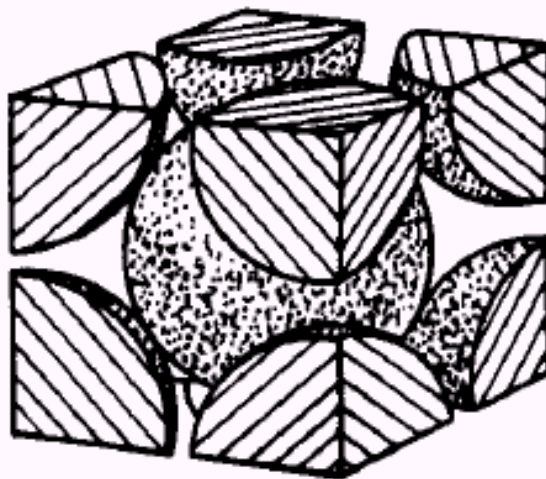
4、晶胞中的原子数 (N)、原子半径 (r)



$$N = 8 \times \frac{1}{8} + 6 \times \frac{1}{2}$$

$$= 4$$

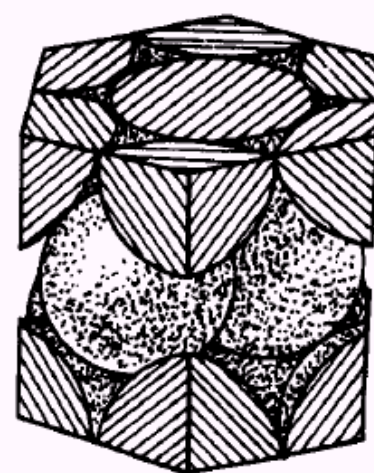
$$r = \frac{\sqrt{2}}{4} a$$



$$N = 8 \times \frac{1}{8} + 1$$

$$= 2$$

$$r = \frac{\sqrt{3}}{4} a$$



$$N = 12 \times \frac{1}{6} + 2 \times \frac{1}{2} + 3$$

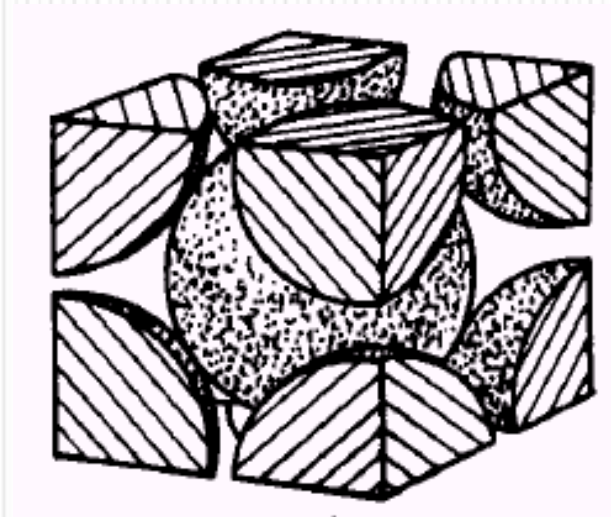
$$= 4$$

$$r = \frac{1}{2} a$$



4、致密度 (K , APF)

BCC

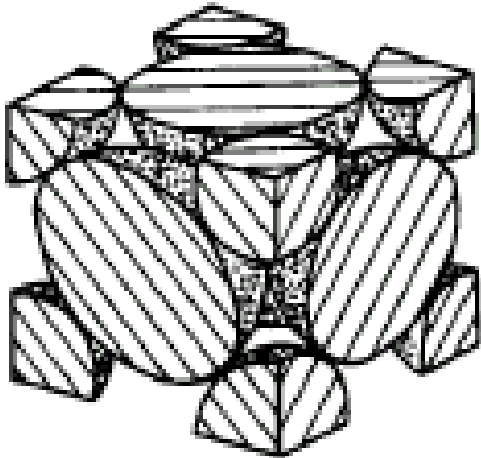


$$APF = \frac{\text{BCC晶胞中原子的体积}}{\text{BCC晶胞的体积}} = \frac{2 \times \frac{4}{3} \pi R^3}{a^3} = \frac{2 \times \frac{4}{3} \pi R^3}{\left(\frac{4R}{\sqrt{3}}\right)^3} = 0.68$$



4、致密度 (K , APF)

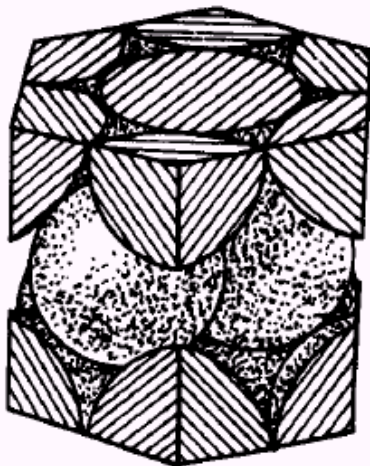
FCC



$$APF = \frac{\text{BCC晶胞中原子的体积}}{\text{BCC晶胞的体积}} = \frac{4 \times \frac{4}{3} \pi r^3}{a^3} = \frac{4 \times \frac{4}{3} \pi r^3}{\left(\frac{4r}{\sqrt{2}}\right)^3} = 0.74$$

为什么致密度
相等？

HCP

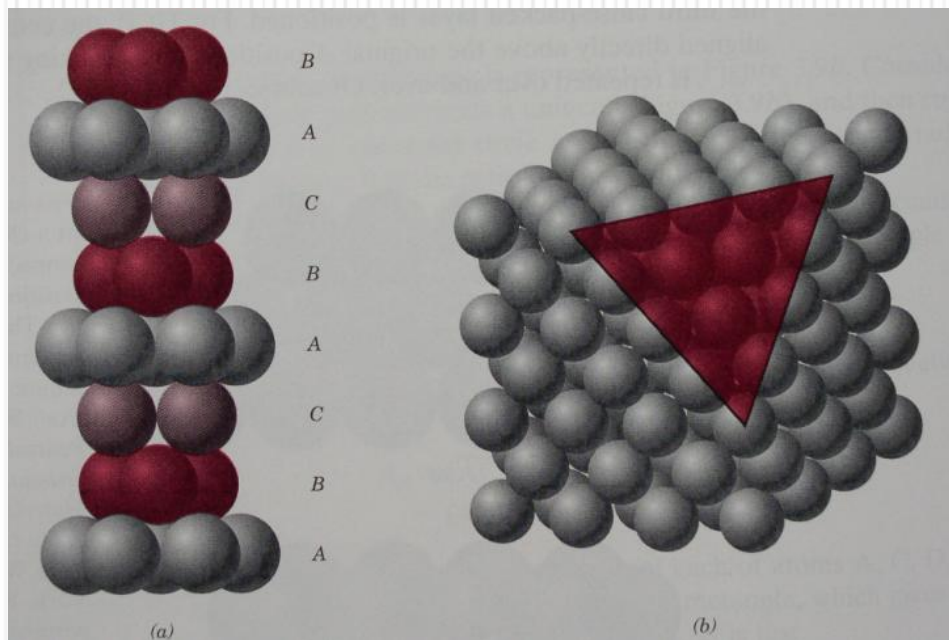


$$APF = \frac{6 \times \frac{4\pi}{3} r^3}{6 \times \frac{\sqrt{3}}{4} a \times a \times c} = \frac{6 \times \frac{4\pi}{3} \left(\frac{1}{2}a\right)^3}{6 \times \frac{\sqrt{3}}{4} \times 1.633a^3} \approx 0.74$$

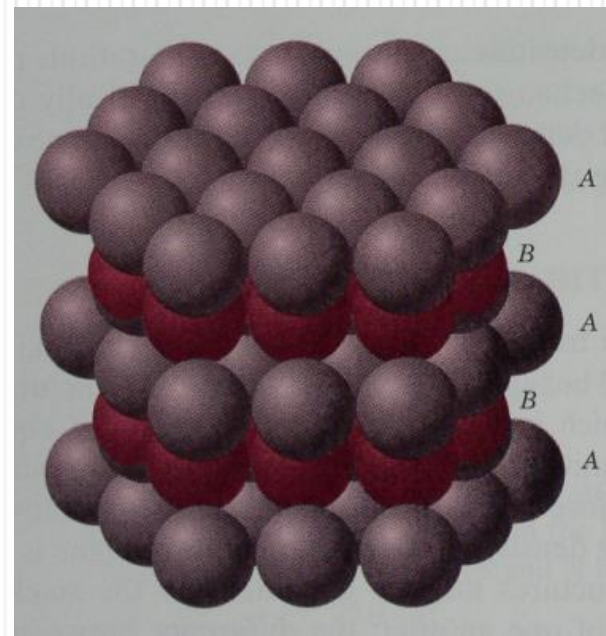


4、致密度 (K , APF)

FCC与HCP结构的比较



FCC密排面堆积方式：
ABCABCABC.....



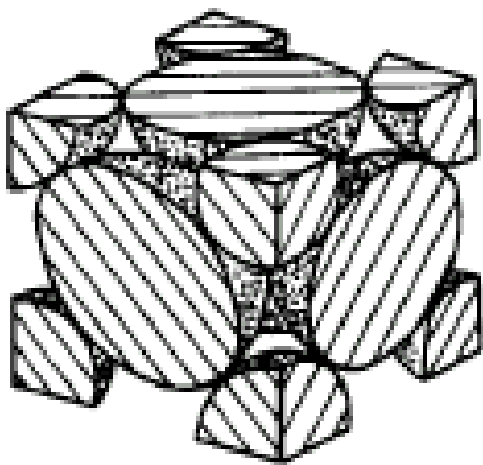
HCP的密排面堆积方式：
ABABAB.....

两者都是有密排面堆积而成，只是排列顺序不同而已。



4、致密度 (K , APF)

FCC



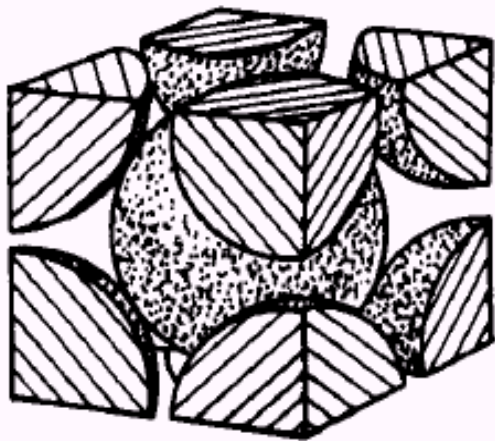
计算纯铁由FCC结构转变为BCC结构时的体积变化

解：在FCC结构中,有:

$$\sqrt{2} a = 4r$$

$$\text{所以: } a = \frac{4r}{\sqrt{2}}$$

BCC



在BCC结构中, 有:

$$\sqrt{3} a = 4r$$

$$\text{所以: } a = \frac{4r}{\sqrt{3}}$$



4、致密度 (K , APF)

由于在FCC晶胞中有4个原子,因此在FCC中每个原子所占有的体积为:

$$V_{FCC} = \frac{a^3}{4} = \left[\frac{4r}{\sqrt{2}} \right]^3 \left(\frac{1}{4} \right) = 5.66 r^3$$

而在BCC晶胞中只有2个原子,因此在BCC中每个原子所占有的体积为:

$$V_{BCC} = \frac{a^3}{2} = \left[\frac{4r}{\sqrt{3}} \right]^3 \left(\frac{1}{2} \right) = 6.16 r^3$$



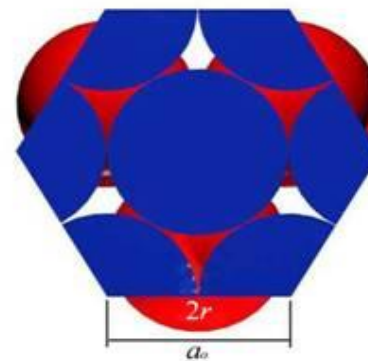
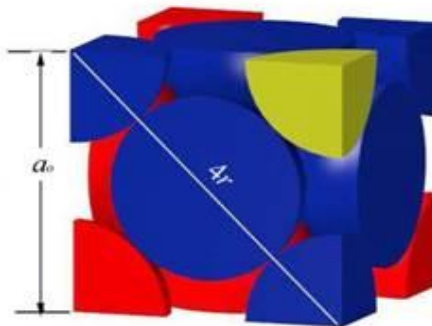
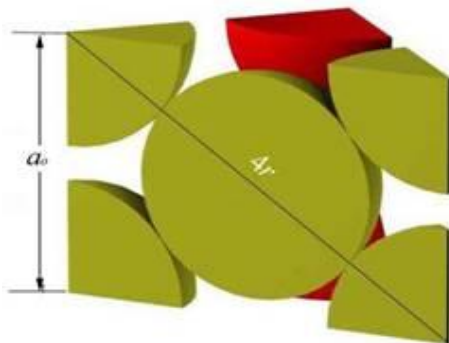
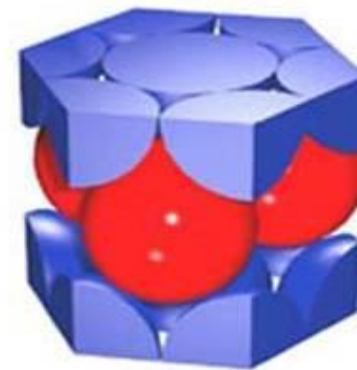
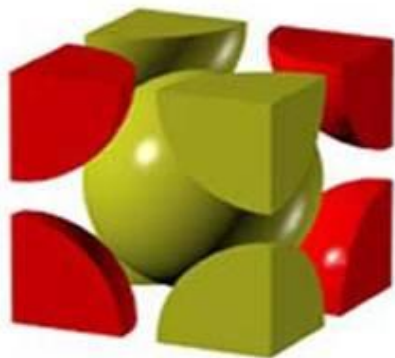
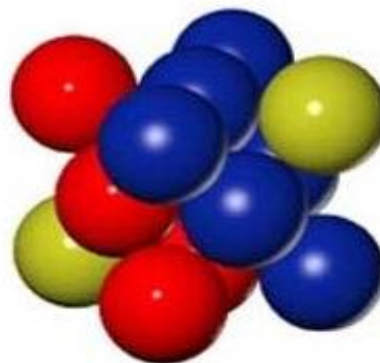
4、致密度 (K , APF)

假设，在由FCC向BCC晶体结构转变时铁原子半径没有改变，那么，FCC向BCC发生转变时体积的变化为：

$$\begin{aligned}\frac{\Delta V}{V_{\text{FCC}}} &= \frac{V_{\text{BCC}} - V_{\text{FCC}}}{V_{\text{FCC}}} \\ &= \frac{6.16r^3 - 5.66r^3}{5.66r^3} \times 100\% = 8.8\%\end{aligned}$$

从上面的计算可知，金属的同素异构转变过程中，由于晶体结构的变化使其体积发生不可忽视的变化，并会对晶体材料的性能产生很大的影响。





典型晶体结构的特征参数

金属名称	晶格类型	晶格特征	晶胞原子数	原子半径	配位数	致密度
V, Cr, Mo, α -Fe δ -Fe	bcc	$a=b=c$ $\alpha=\beta=\gamma=90^\circ$	2	$\frac{\sqrt{3}}{4}a$	8	68%
γ -Fe, Al, Cu, Ni	fcc		4	$\frac{\sqrt{2}}{4}a$	12	74%
Mg, Zn	hcp	$a=b \neq c$ $\alpha=\beta=90^\circ$ $\gamma=120^\circ$	6	$\frac{1}{2}a$	12	74%



四、纯金属的晶体结构与特性

- 1、**金属键**---金属原子间的结合键。
- 2、**金属键的基本特点**是**电子公有化**。
- 3、**电子气**---当金属原子结合成晶体时,价电子不再被束缚在各个原子上,而是在整个晶体内运动,从而形成**电子气**。
- 4、**金属晶体**---失去价电子的金属正离子与组成电子气的自由电子之间产生的静电引力使金属原子结合在一起,从而形成了金属晶体。



第二节 实际金属的晶体结构与晶体缺陷

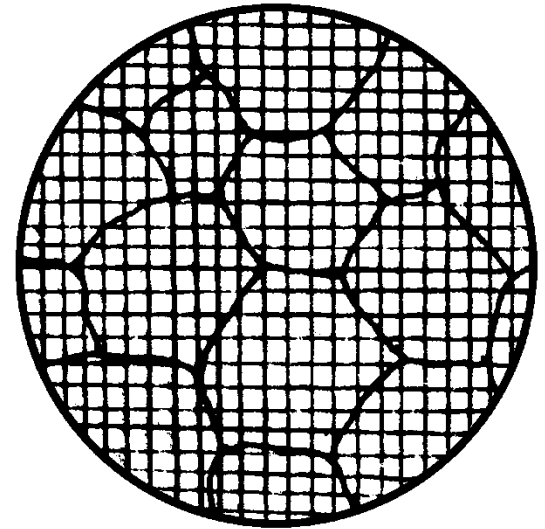
一、单晶体与多晶体的基本概念

1、单晶体(single crystal)的特征:

晶体由一个晶格排列方位完全一致的晶粒组成。

晶体具有各向异性(anisotropy)。

例如:单晶硅、单晶锗等。

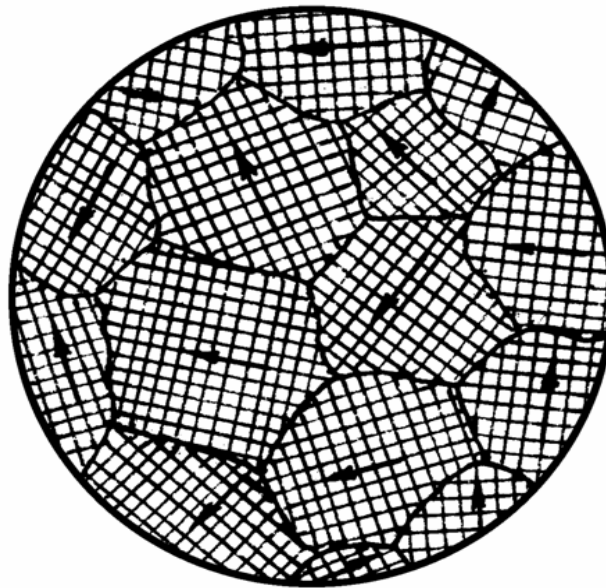


2、多晶体(polycrystal)的特征

晶体是由许多颗晶格排列方位不相同的晶粒组成。

晶体具有各向同性(isotropy)。

例如: 常用的金属等。



二、晶体缺陷(crystal defect)

晶体缺陷按空间尺度可分为：

点缺陷

线缺陷

面缺陷



1、点缺陷(point defect)

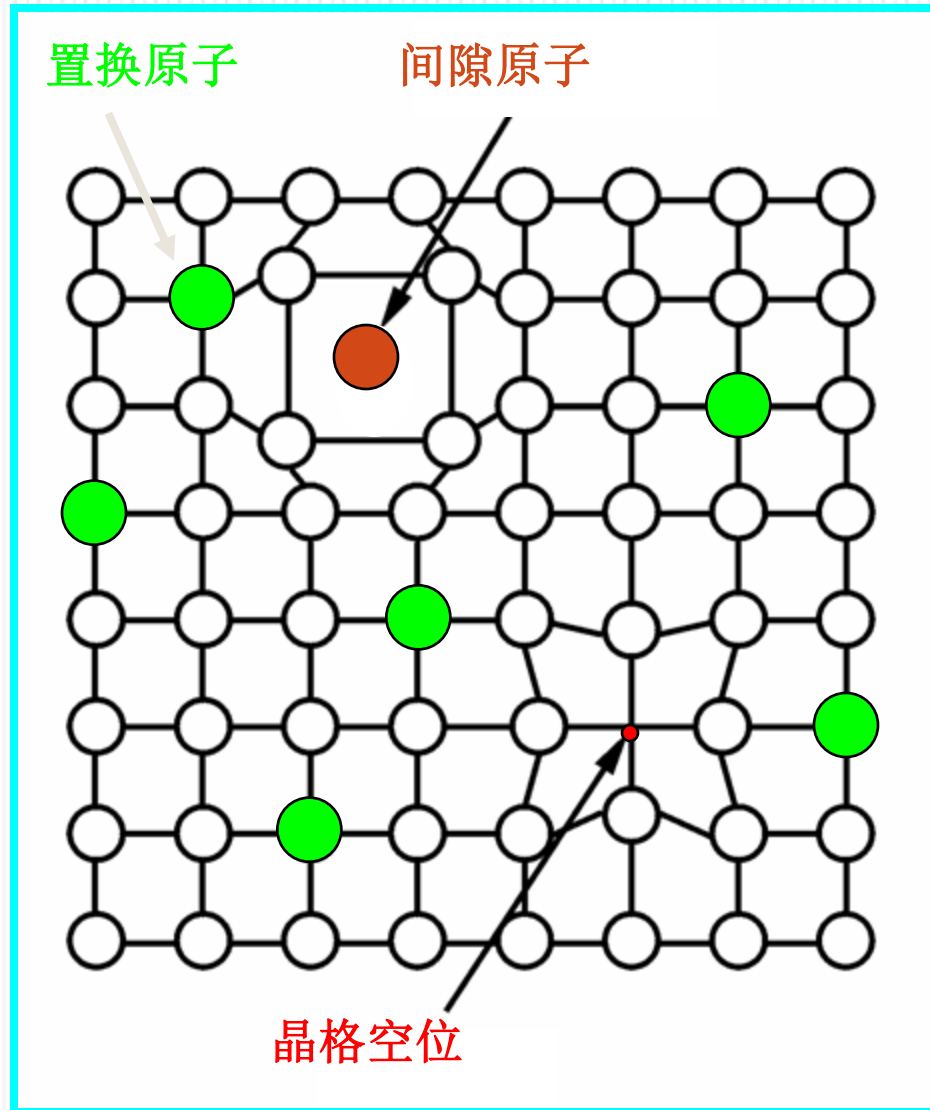
空位(vacancy)

间隙原子(gap atom)

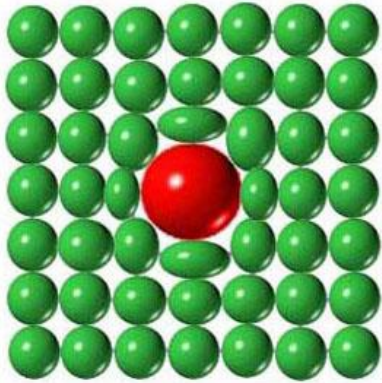
置换原子(substitutional atom)



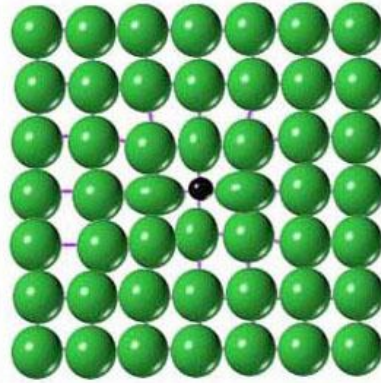
点缺陷示意图



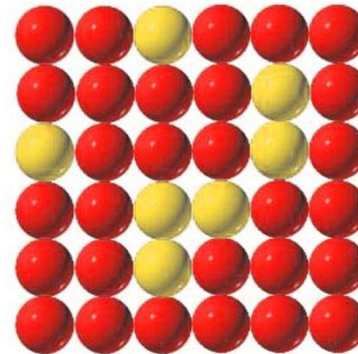
置换原子与间隙原子



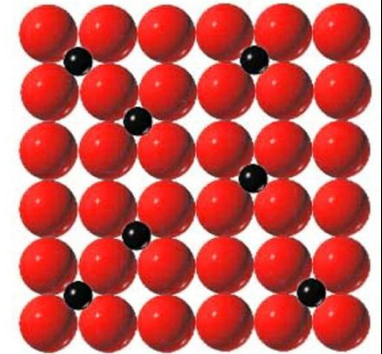
(a)



(b)



(a)

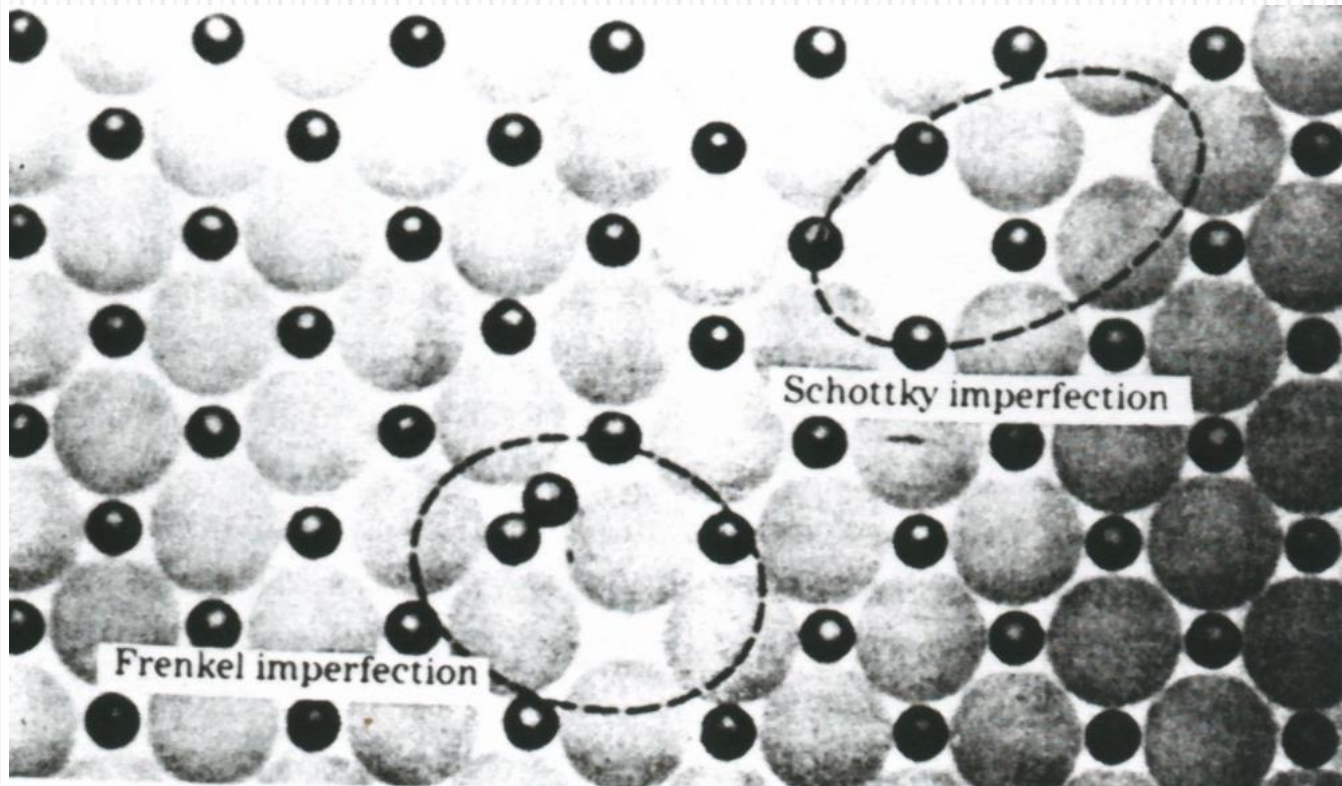


(b)



点缺陷

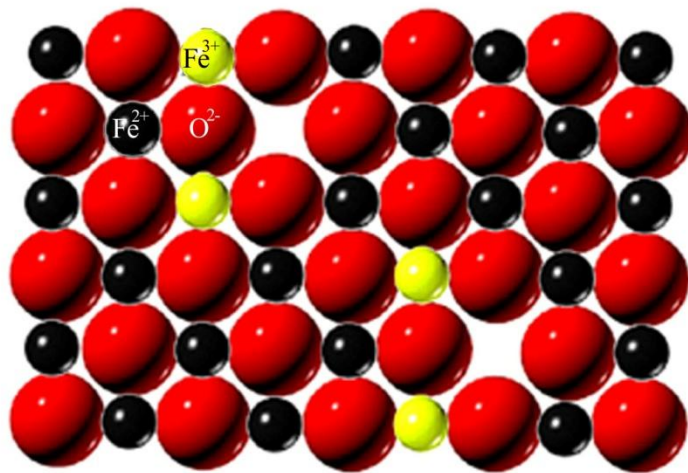
Schottky缺陷:



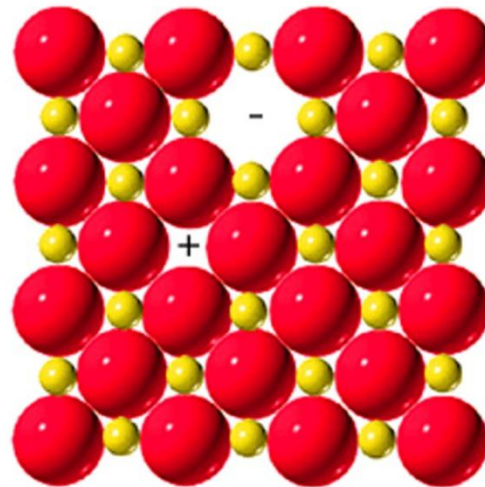
Frenkel缺陷: 在离子晶体中这些缺陷的出现有利于提高离子晶体的导电性。



点缺陷



(a) 正离子空位



(b) 离子空位对



点缺陷与材料的行为

- 点缺陷的热运动，造成原子扩散。
- 高温下扩散加快
 - 应用：化学热处理，退火，烧结等。
- 物理性能：
 - 电阻增加，体积增大。
应用：测空位浓度，研究空位变化规律。
- 力学性能：
 - 点缺陷的存在是材料高温蠕变的重要原因。
 - 过饱和点缺陷形成空位片：强度提高，脆性增大。



2、线缺陷(line defect)--位错 dislocation)

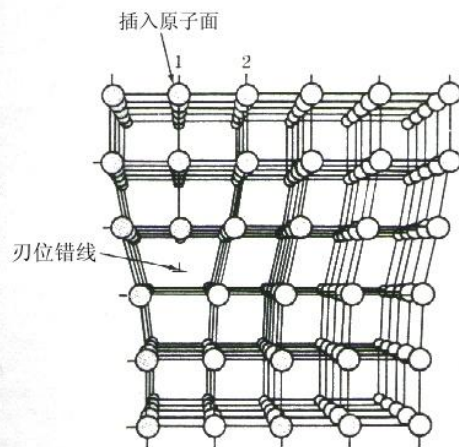
- **位错**：在晶体中如果畸变是在一线形范围内发生的，这样的线缺陷就称为**位错**缺陷。
 - 螺旋型位错(screw dislocation)
 - 刃型位错(Edge dislocation)



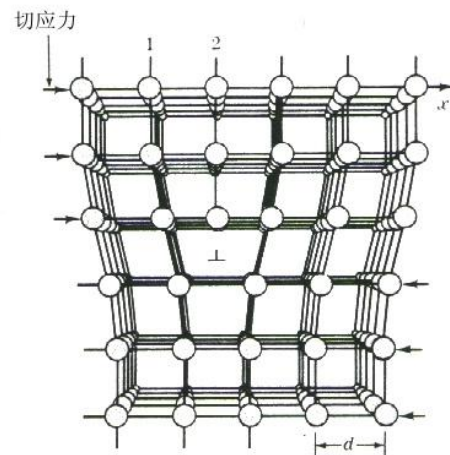
刃型位错

刃型位错：相当于完整晶体内多了一个半原子面。

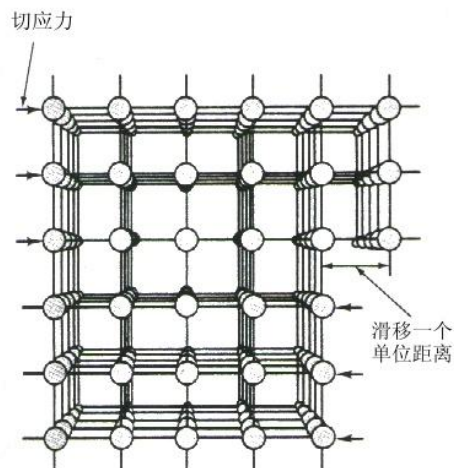
位错是可以运动的



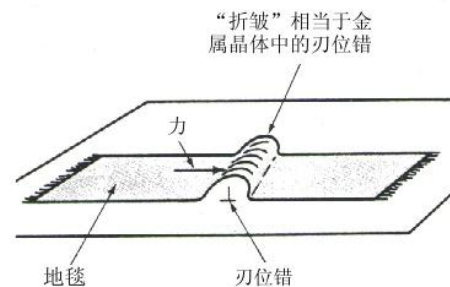
(a) 刃位错的形成



(b) 低的应力使半原子面产生移动

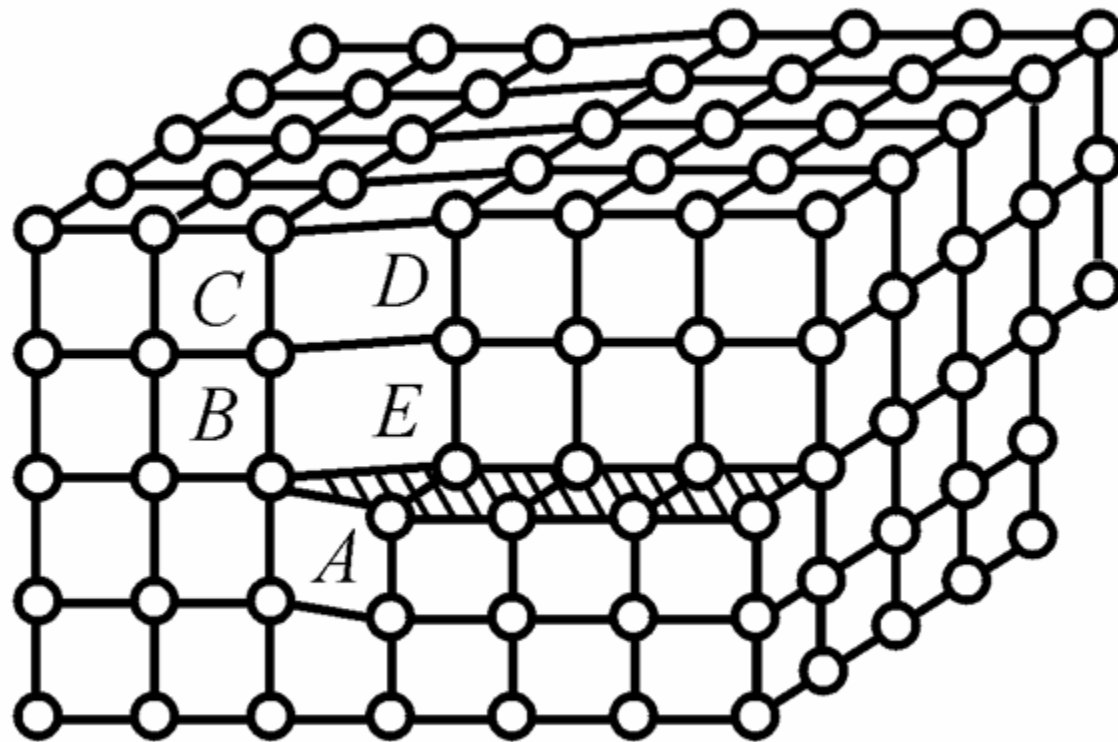


(c) 半原子面从整个晶体中滑移过一个原子间距



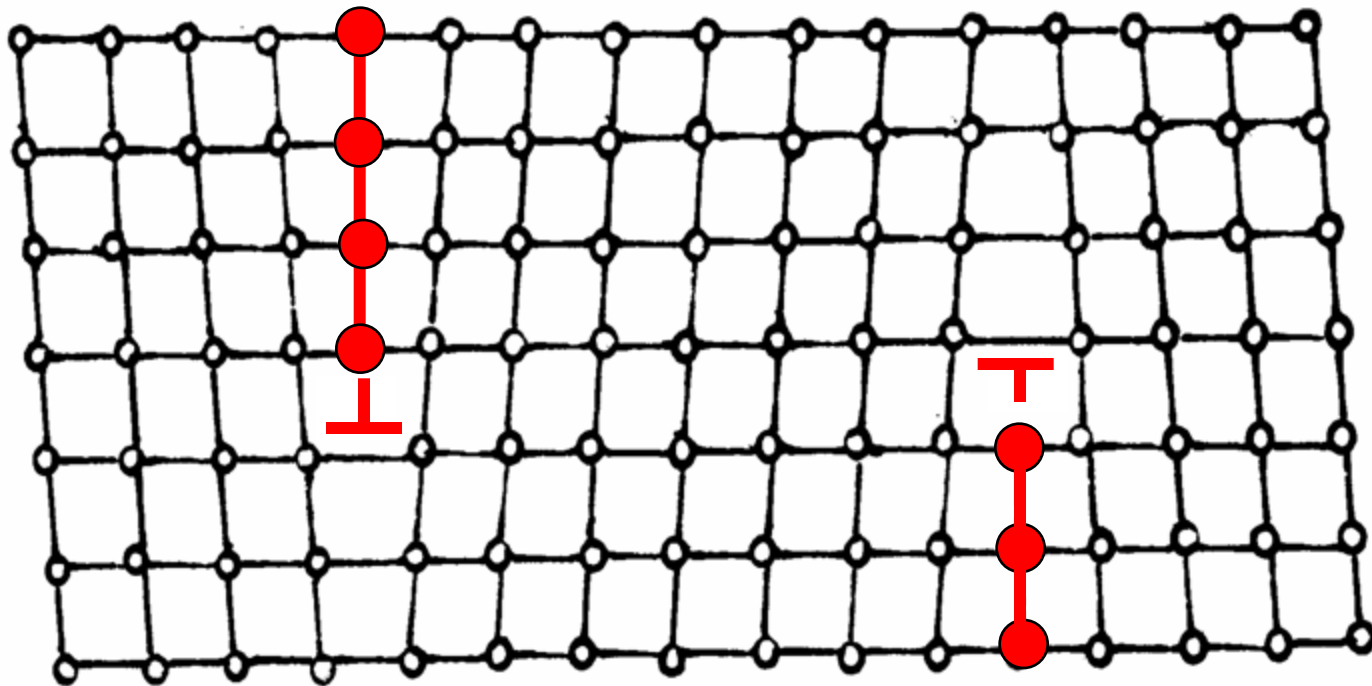
(d)

螺旋型位错示意图



刃型位错示意图

正刃型位错

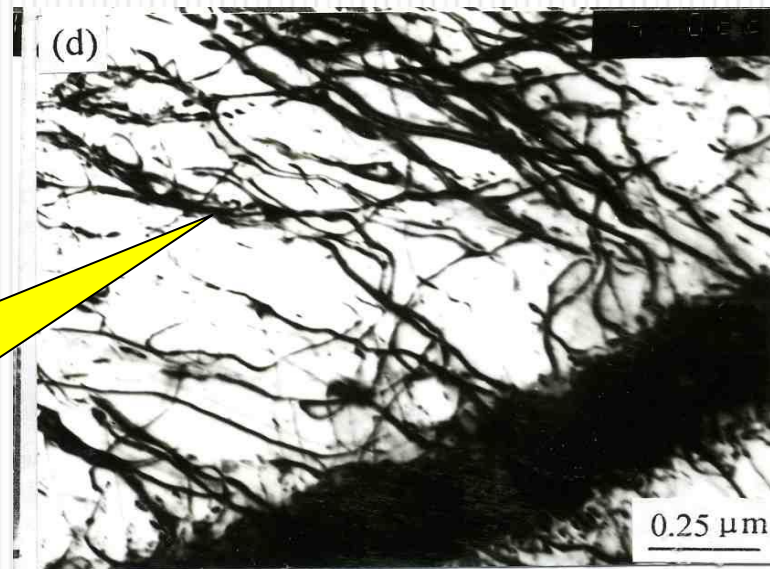


负刃型位错



- 金属材料内部的位错受力时会运动，附近产生应力场，位错之间会发生复杂的交互作用，对金属的力学性能会有重大的影响。

钛合金中的位错线



3、面缺陷(surface-defect)

- 晶界(grain boundary) :

晶粒与晶粒之间的界面。

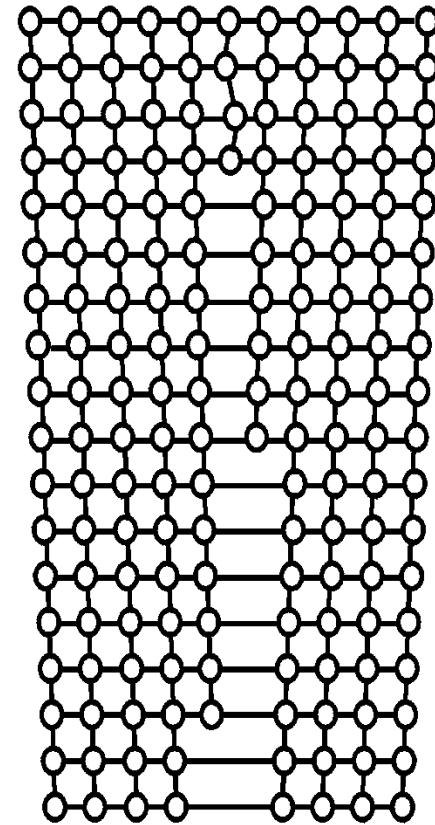
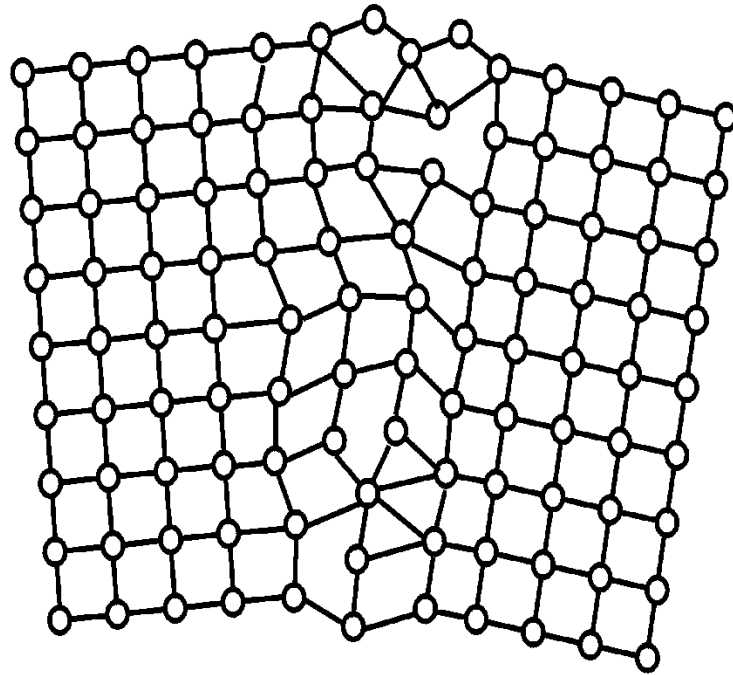
- 亚晶界(sub-boundary) :

相邻晶粒位向很小(一般 $1 \sim 2^\circ$)的小角度晶界。



晶界与亚晶界结构示意图

大角度晶界---晶界

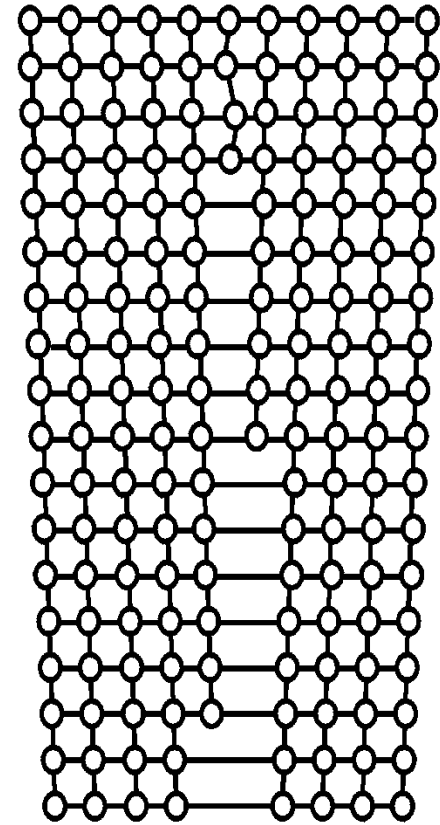
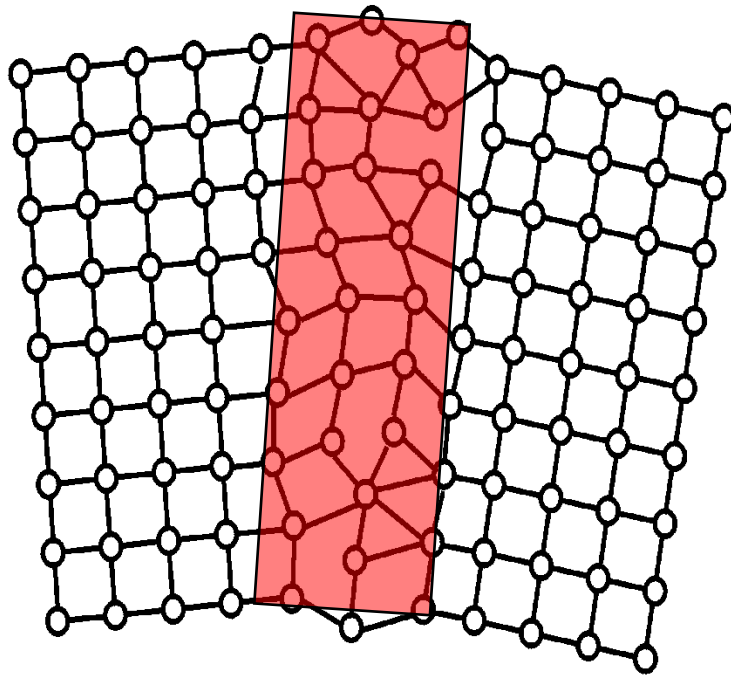


小角度晶界---亚晶界



晶界与亚晶界结构示意图

大角度晶界---晶界

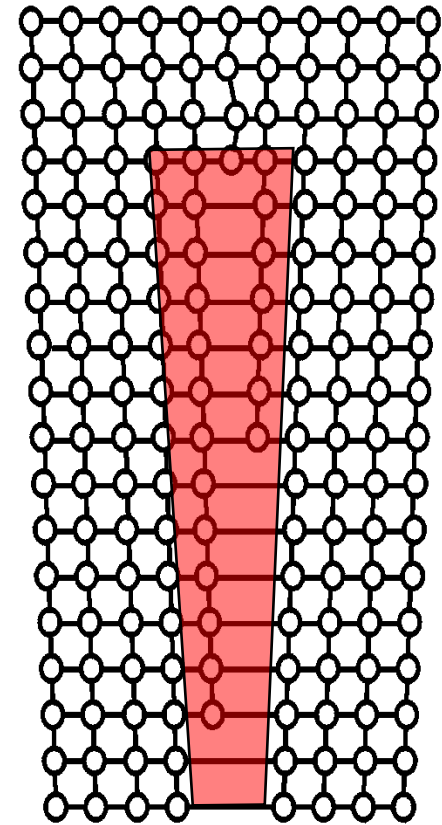
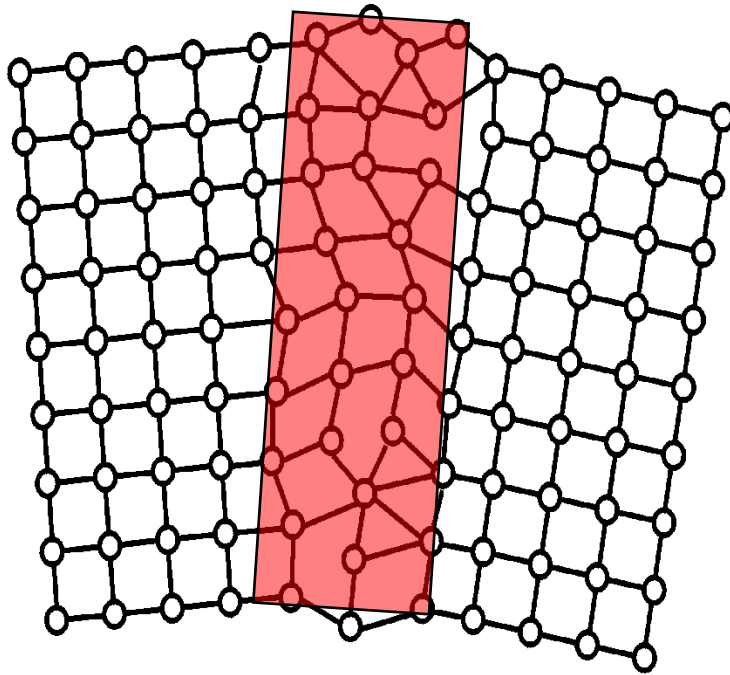


小角度晶界---亚晶界



晶界与亚晶界结构示意图

大角度晶界---晶界



小角度晶界---亚晶界



三、晶体缺陷对金属性能的影响

- 原子的扩散
- 金属的强化
- 固态的相变



三、晶体缺陷对金属性能的影响

点缺陷周围晶格发生畸变，材料的屈服强度提高，塑性韧性下降，电阻增加。

位错引起附近的晶格畸变，对强度影响显著。强度的变化与**位错密度**有关。

位错密度很**低**或者很**高**时，晶体的强度比较**高**。

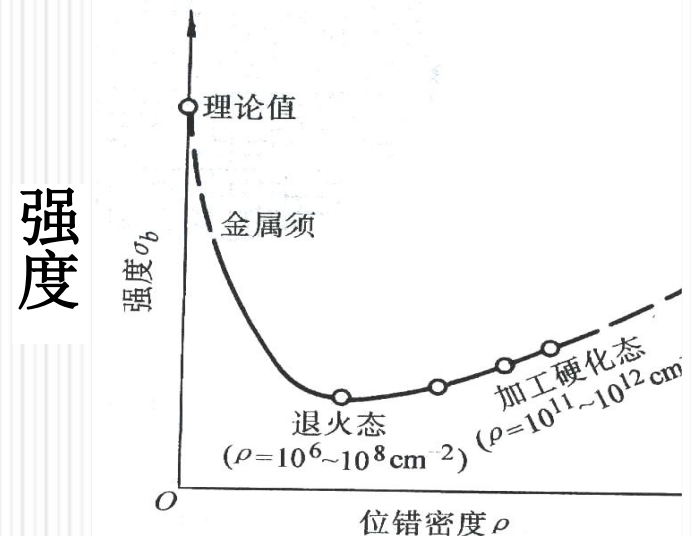


图 2-10 金属的屈服强度与其中位错密度的关系

